1 Predlog projekta: Sistem za preporuku championa u League of Legends korišćenjem rule-based pristupa (Drools)

1.1 Članovi tima

- Filip Vidaković

1.2 Opis problema

1.2.1 Motivacija

U igrama kao što je League of Legends, izbor odgovarajućeg championa u fazi selekcije (champion select) ima značajan uticaj na ishod partije. Igrači, naročito oni sa manje iskustva, često donose odluke bez dovoljno razumevanja kompozicije timova, sinergije između championa i potencijalnih counter pick-ova.

Cilj ovog projekta je razvoj sistema baziranog na pravilima koji simulira način razmišljanja iskusnog igrača i pruža preporuku championa na osnovu sastava oba tima.

1.2.2 Pregled problema i literatura

Postojeći alati za pomoć pri izboru championa (npr. statističke platforme poput OP.GG ili U.GG) uglavnom se zasnivaju na:

- winrate statistikama
- popularnosti championa
- istorijskim matchup podacima

Međutim, nedostaci ovih rešenja su:

- nedostatak objašnjenja (zašto je nešto preporučeno)
- ignorisanje konteksta trenutne kompozicije tima
- fokus na pojedinačne matchup-ove umesto na celokupnu timsku dinamiku

Predloženo rešenje se razlikuje po tome što:

- koristi **eksplicitno definisana pravila (rule-based sistem)**
- omogućava **transparentno rezonovanje**
- uzima u obzir **više faktora istovremeno** (balans tima, tip štete, stil igre)

Prednost sistema je u tome što može da objasni svoju odluku kroz niz zaključaka, čime se simulira ekspertno znanje.

1.3 Metodologija rada

1.3.1 Ulaz u sistem (input)

Sistem prima sledeće ulazne podatke:

- Lista championa u neprijateljskom timu
- Lista championa u sopstvenom timu
- Atributi championa:
    - uloga (tank, assassin, mage, ADC, support)
    - tip štete (AD/AP)
    - stil igre (burst, sustain, engage, poke)

Ulaz se modeluje kroz objekte tipa:

- Champion
- Team

1.3.2 Izlaz iz sistema (output)

Sistem generiše:

- Jednu ili više preporuka championa
- Objašnjenje preporuke kroz zaključene činjenice i strategije

Primer izlaza:

- Preporučeni champion: Malphite
- Objašnjenje:

    - neprijateljski tim ima dominantno AD štetu
    - prisutan je assassin
    - timu nedostaje tank

1.3.3 Baza znanja

Baza znanja sastoji se od:

- Skupa definisanih championa (~30 reprezentativnih)
- Njihovih atributa
- Pravila koja definišu odnose između podataka

Struktura znanja:

1. **Činjenice**
    - Champion (atributi)
    - Team (sastav timova)
2. **Međučinjenice (zaključci)**
    - enemyMostlyAD
    - enemyHasAssassin
    - teamNeedsTank
    - teamNeedsAP
3. **Strategije**
    - pickTank
    - buildArmor
    - pickMage
4. **Preporuke**
    - konkretni championi

Popunjavanje baze znanja:

- Ručno definisani atributi championa

- Pravila zasnovana na:
    - iskustvu i domenskom znanju inženjera
    - javno dostupnim vodičima i matchup analizama

Interakcija:

- Korisnik unosi sastav timova
- Sistem aktivira pravila (forward chaining)
- Generišu se zaključci i preporuke

Pravila:

- Analiza enemy tima:
    - enemyMostlyAD
    - enemyMostlyAP
    - enemyHasAssasin
    - enemyHasTank
- Analiza korisnikovog tima:
    - teamNeedsTank
    - teamNeedsAp
    - teamNeedsEngage
- Kombinacije (strategije):
    - pickTank
    - buildArmor
- Pravila za preporuku: pickTank + buildArmor = Malphite
- CEP pravila
    - enemyTrendingAD
    - enemyAgressiveDraft
- BC queries – isGoodPick(champion)

1.3.3.1 Međučinjenice

enemyMostlyAD IF COUNT(enemy, AD) ≥ 3

enemyMostlyAP IF COUNT(enemy, AP) ≥ 3

enemyBalancedDamage IF COUNT(AD) ≥ 1 AND COUNT(AP) ≥ 1 AND oba < 3

enemyHasAssassin IF EXISTS(enemy, ASSASSIN)

enemyHasMultipleAssassins IF COUNT(enemy, ASSASSIN) ≥ 2

enemyHasNoTankIF NOT EXISTS(enemy, TANK)

enemyIsSquishy IF enemyHasNoTank AND COUNT(ASSASSIN|MAGE|ADC) ≥ 3

enemyHasEngage IF EXISTS(enemy, ENGAGE)

enemyHasHeavyEngage IF COUNT(enemy, ENGAGE) ≥ 2

enemyHasPoke IF EXISTS(enemy, POKE)

enemyHasBurst IF COUNT(enemy, BURST) ≥ 2

enemyIsPokeHeavy IF COUNT(enemy, POKE) ≥ 2

allyNeedsTank IF NOT EXISTS(ally, TANK)

allyNeedsAP IF NOT EXISTS(ally, AP)

1.3.3.2 Kompleksne međučinjenice

enemyIsDiveComposition IF enemyHasAssassin AND enemyHasEngage

enemyHasPokeAndEngage IF enemyHasPoke AND enemyHasEngage

enemyIsFullBurst IF enemyHasBurst AND enemyHasAssassin

allyNeedsFrontlineEngage IF allyNeedsTank AND allyLacksEngage

cepEnemyAssassinTrend iz CEP: AGGRESSIVE_ASSASSIN_DRAFT

1.3.3.3 Forward Chaining

enemyHasAssassin AND allyNeedsTank pickTank

enemyMostlyAD AND allyNeedsTank pickTank

enemyIsDiveComposition AND allyNeedsTankpickTank

allyLacksEngagepickEngage

allyNeedsFrontlineEngage pickFrontlineEngage

enemyHasHeavyEngage pickDisengage

allyNeedsAP pickMage

allyHasTooMuchAD pickMage

1.3.3.4 Preporuke

pickFrontlineEngage AND enemyMostlyAD Malphite 97

pickTank AND enemyHasAssassin AND enemyMostlyAD Malphite 93

hardEngageVsPoke Malphite 88

pickFrontlineEngage AND enemyMostlyAP Ornn 95

pickTank AND enemyBalancedDamage Ornn 86

pickEngageSupport AND enemyIsSquishy Leona 91

counterPoke AND pickEngageSupport Leona 87

pickPeelSupport AND enemyHasAssassin Nautilus 89

1.3.3.5 CEP

COUNT(enemy ASSASSIN picks) ≥ 2 WITHIN 30s	DraftTrend: AGGRESSIVE_ASSASSIN_DRAFT	window:time(30s)
COUNT(enemy picks) ≥ 3 WITHIN 20s	DraftTrend: BURST_DRAFTING	window:time(20s)
3 uzastopna enemy TANK picka (pickOrder N, N+1, N+2)	DraftTrend: TANK_SPAM	window:length(3)
COUNT(enemy AP+BURST picks) ≥ 2 WITHIN 25s	DraftTrend: AP_BURST_TREND	window:time(25s)
COUNT(enemy AD picks) ≥ 3 WITHIN 40s		

1.4 Primer rezonovanja (korak po korak)

Ulaz:

- Enemy tim: Zed, Talon, Caitlyn
- My tim: Garen, Ashe

Koraci:

1. Sistem identifikuje:
    - Zed i Talon → assassin
    - sva tri championa → AD damage

2. Aktivira pravila:
    - "enemyMostlyAD"
    - "enemyHasAssassin"
3. Izvodi zaključke:
    - potreban armor
    - potreban tank
4. Generiše strategiju:
    - pickTank
    - buildArmor
5. Konačna preporuka:
    - Malphite

1.5 Primeri kompleksnih pravila

Primer 1 – Korišćenje accumulate funkcije

```
rule "Enemy mostly AD"
when
   accumulate(
      Champion(team == "enemy", damageType == "AD"),
      $count : count(1)
   )
   eval($count >= 3)
then
   insert(new Fact("enemyMostlyAD"));
end
```

Primer 2 – Ulančavanje pravila (3 nivoa)

```
rule "Enemy has assassin"
when
    Champion(team == "enemy", role == "assassin")
then
    insert(new Fact("enemyHasAssassin"));
end
rule "Need tank"
when
    Fact(name == "enemyHasAssassin")
then
    insert(new Strategy("pickTank"));
end
rule "Recommend Malphite"
when
    Strategy(name == "pickTank")
    Fact(name == "enemyMostlyAD")
then
    insert(new Recommendation("Malphite"));
end
```

1.6 Napredne funkcionalnosti (za ocenu 10)

1.6.1 CEP (Complex Event Processing)

Sistem će analizirati sekvence događaja:

- npr. više uzastopnih izbora championa istog tipa
- vremenski ograničeni događaji (npr. draft faza)

Primer:

- ako protivnik u kratkom vremenu izabere 3 AD championa - aktivira se specifično pravilo

Svaki Pick predstavlja jedan dogadjaj. Pamti se champion, team (my/enemy), timestamp, role, damageType. Na osnovu ovoga možemo primetiti šablon, npr agresivno pickovanje

Struktura događaja:

- champion
- role
- damageType
- team
- timestamp

1.6.2 Backward chaining

Sistem može odgovarati na pitanja tipa:

- "Da li je Malphite dobar izbor?"

Proces:

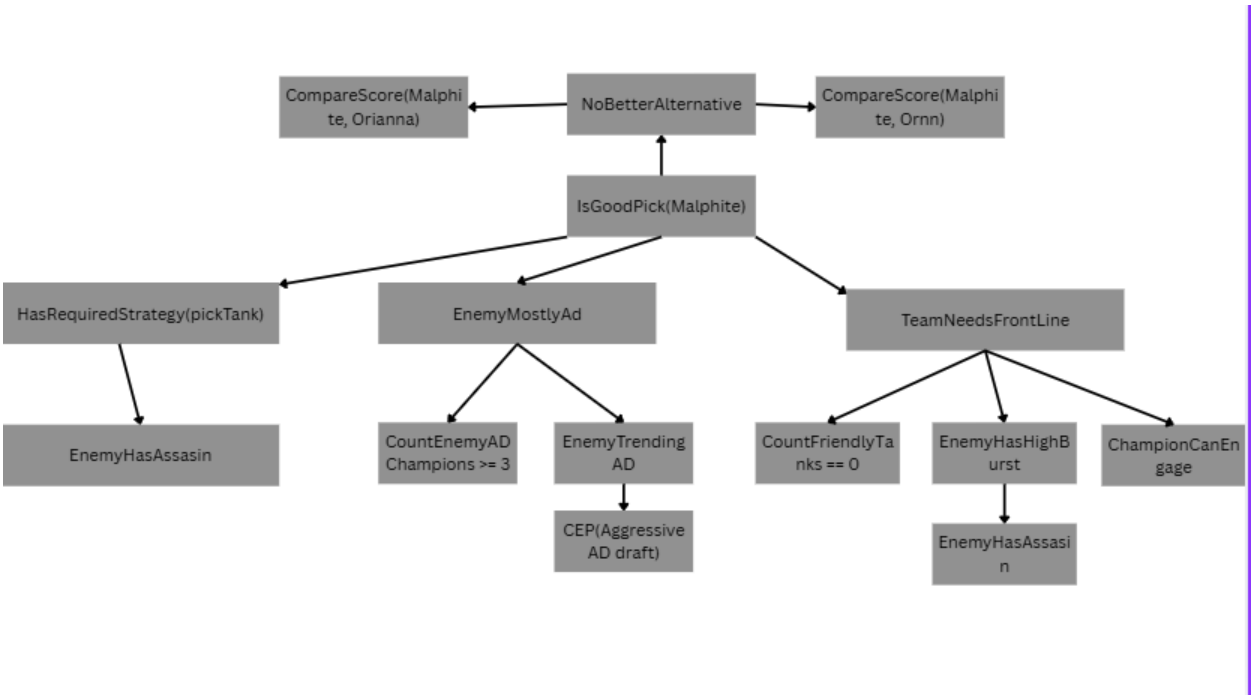
- proverava uslove koji moraju biti ispunjeni
- analizira da li postoje odgovarajuće činjenice

Na primer:

IsGoodPick(Malphite):

- Strategy(pickTank)
    - Fact(enemyHasAssasin)
        - Champion(role = assasin, team = enemy)
- Fact(enemyMostlyAd)
    - Accumulate(Champion(damageType = AD, team = enemy)) >= 3

Primer rezonovanja:



1.6.3 Template pravila

Korišćenje template-a za generisanje pravila za više championa:

- smanjenje redundanse
- lakše održavanje sistema

Neki od parametara: championName, requiredRole, requiredDamageType, ...

1.7 Zaključak

Predloženi sistem predstavlja rule-based pristup rešavanju problema izbora championa u League of Legends. Fokus projekta je na modelovanju znanja i implementaciji višeslojnog rezonovanja kroz Drools.

Sistem omogućava:

- transparentno donošenje odluka
- objašnjive preporuke
- fleksibilno proširenje baze znanja